오일 팬 320×220×110 — **OP10** 드로우 (주물) 금형

금형 크기 (L × W)	667.121 × 767.021 mm
닫힌 높이 / 열린 높이	500.0 / 669.0 mm
필요 행정	≥ 278 mm
금형 크기 (L × W)	667.121 × 767.021 mm
닫힌 높이 / 열린 높이	500.0 / 669.0 mm
필요 행정	≥ 278 mm
절단력 / 스프링 / 합	0.0 / 0.0 / 0.0 kN
필요 프레스	104 tf → 프레스 300톤
전단 에너지	0 J / 타
스트립 피치 × 폭	0.0 × 0.0 mm
다이 스프링	-
금형 무게 (어림)	1,226 kg
압력 중심	(+0.0, +0.0) mm
금형 무게 (어림)	1,226 kg

점검

항목	값	판정
프레스 (쿠션 포함)	프레스 300톤 (필요 104 tf, 행정 ≥ 278)	적합
드로잉비 β	1.36 (d 425 ← D_0 577)	적합
다이 R	R5 = 5.0 t	적합
쿠션 핀 수	4 개	적합
가이드 물림 (열림)	61 mm	적합
누르개 면압	Siebel 2.33 MPa	적합
에어 벤트	3 개	적합
누르개 밀 ↔ 베이스 (하사점)	10 mm	적합

도면 목록

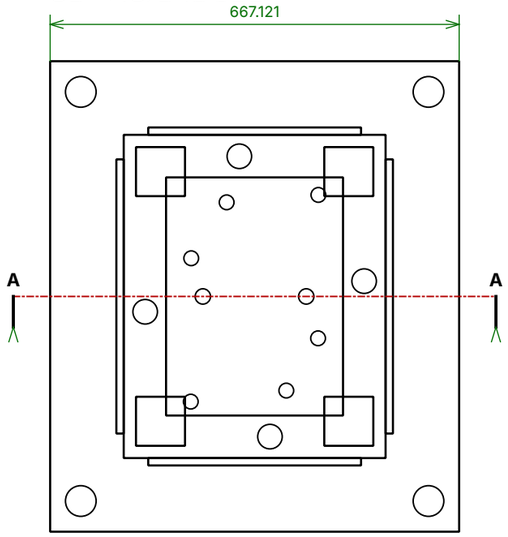
장	도번	이름
1	HD-261028-00	표지 · 사양 · 점검
2	HD-261028-01	금형 조립도 (제품도 옆)
3	HD-261028-03	제품도 · 전개도
4	HD-261028-06	제품 3면도
5	HD-261028-07	금형 3면도 (평면 · 정면 · 우측면)
6	HD-261028-04	입체 조립도 · 분해도
7	HD-261028-05	단면도 A-A
8	HD-261028-11	01 하형 베이스 (입체도 옆)
9	HD-261028-12	02 드로우 펀치 (입체도 옆)
10	HD-261028-13	03 누르개 (블랭크 홀더) (입체도 옆)
11	HD-261028-14	04 상형 다이 (입체도 옆)

3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

한일특장(주)	금형 설계 도면집		
부품	오일 팬 320×220×110	날짜	2026-10-28
열처리		무게	1225.80 kg
재질	SPCC t1	수량	1
금형	OP10 드로우 (주물)	척도	1:1
도번	HD-261028-00	시트	1 / 11

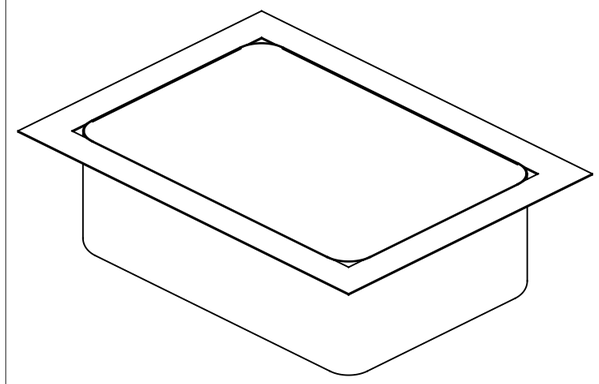
평면도 (하형, 펀치는 숨은선)



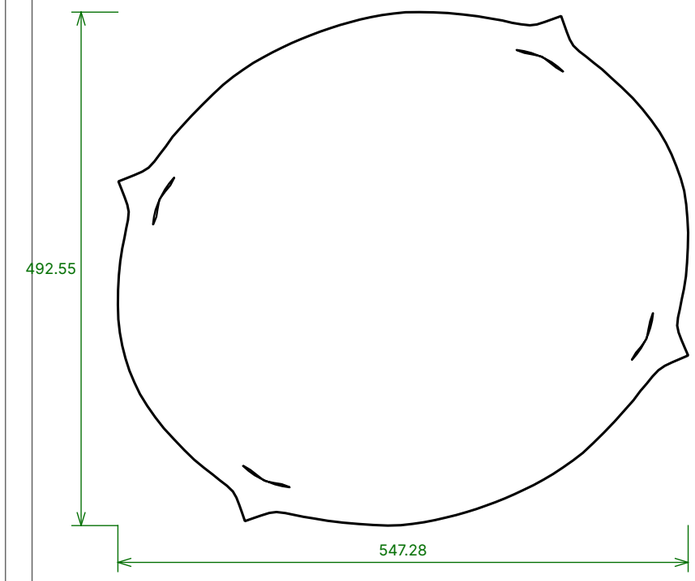
번호	품명	수량	재질	크기 · 규격	구분
1	하형 베이스	1	FC300 (주물)	667 × 767 × 150	가공
2	드로우 펀치	1	FCD550 (주물)	289 × 388 × 199	가공
3	누르개 (블랭크 홀더)	1	FCD550 (주물)	427 × 527 × 80	가공
4	상형 다이	1	FC300 (주물)	667 × 767 × 260	가공
5	가이드 포스트	4	SUJ2	Ø50 × 470	표준
6	가이드 부시	4	FC250 + 동합금	Ø50 안 × Ø70 밖 × 260	표준
7	쿠션 핀	4	S45C 조질	Ø40 × 309	표준
8	밸런스 블록 (스토퍼)	4	S50C	80 × 80 × 9.5	표준
9	마모판 (누르개 안내)	4	SKD11 + 흑연 (무급유)	100 × 12	표준
10	육각 구멍 붙이 볼트 M16 (펀치)	6	SCM435 (12.9)	M16 × 160	표준
11	위치 키 (다우얼)	2	SUJ2 (m6)	Ø25 × 80	표준

제품도 — 오일 팬 320×220×110 · **SPCC t1**

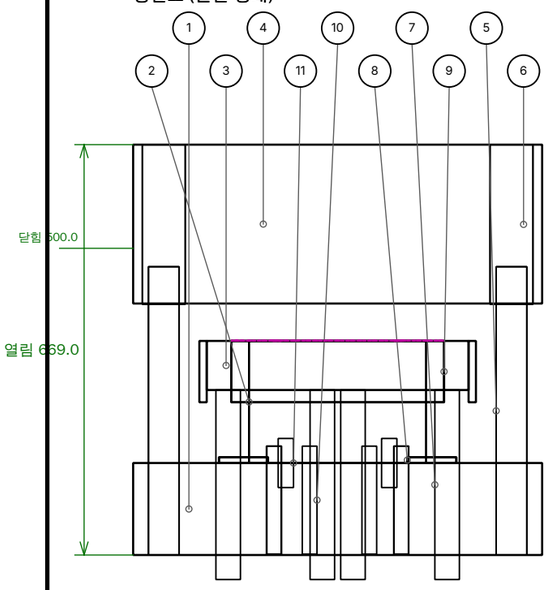
제품 입체도



전개도



정면도 (열린 상태)

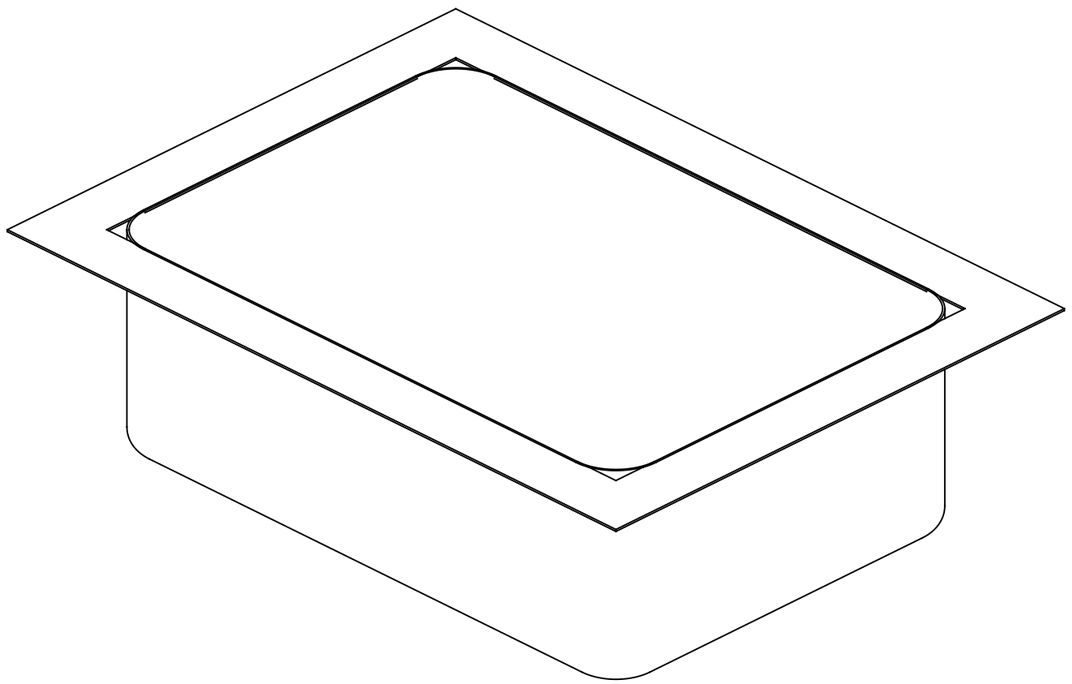


3각법 · 단위 mm

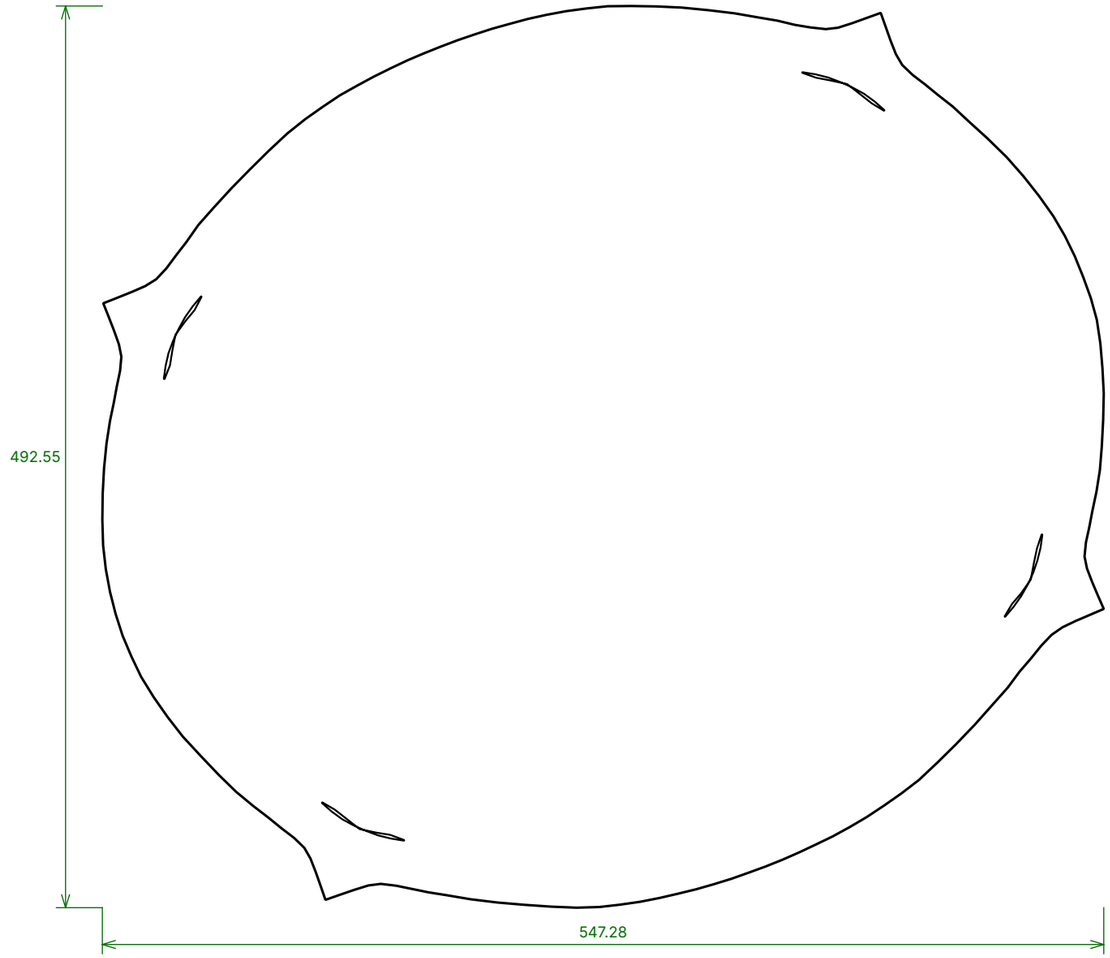
설계	검도	승인

한일특장(주)	금형 조립도		
부품	오일 팬 320×220×110	날짜	2026-10-28
열처리		무게	1225.80 kg
재질	-	수량	1
금형	OP10 드로우 (주물)	척도	1:10
도번	HD-261028-01	시트	2 / 11

제품 입체도 (3D 모델)



전개도 (블랭크)



전개 크기 547.28 × 492.55 mm · 구멍 4 개 · 절곡 0 곳

제품 무게 0.000 kg · 재질 SPCC t1

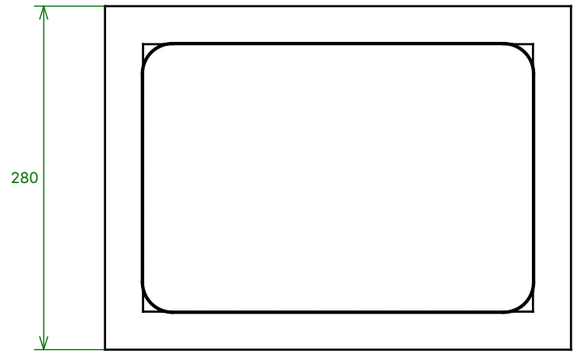
전개도 실치수 가공 데이터는 전개 DXF (1:1) 를 쓰세요

3각법 · 단위 mm

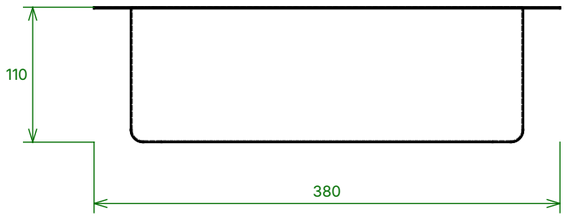
설계	검도	승인

한일특장(주)	제품도 · 전개도		
부품	오일 팬 320×220×110	날짜	2026-10-28
열처리		무게	-
재질	SPCC t1	수량	1
금형	OP10 드로우 (주물)	척도	NTS
도번	HD-261028-03	시트	3 / 11

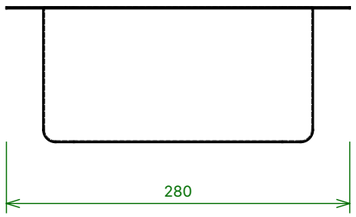
평면도



정면도



우측면도



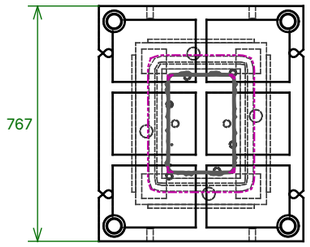
3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

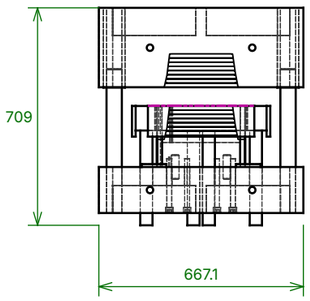
한일특장(주)	제품 3면도 (평면 · 정면 · 우측면)		
부품	오일 팬 320×220×110	날짜	2026-10-28
열처리		무게	-
재질	SPCC t1	수량	1
금형	OP10 드로우 (주물)	척도	1:5
도번	HD-261028-06	시트	4 / 11

3각법 · 열린 상태 · 숨은선 = 파선 · 제품: 자주 굵은 선 = 공정 전, 가상선 = 하사점

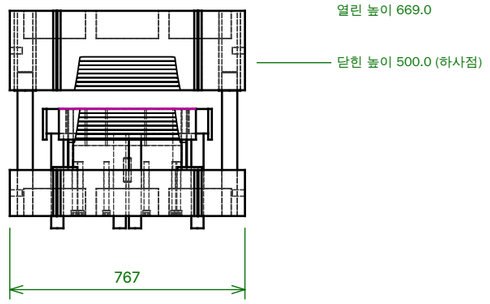
평면도



정면도



우측면도

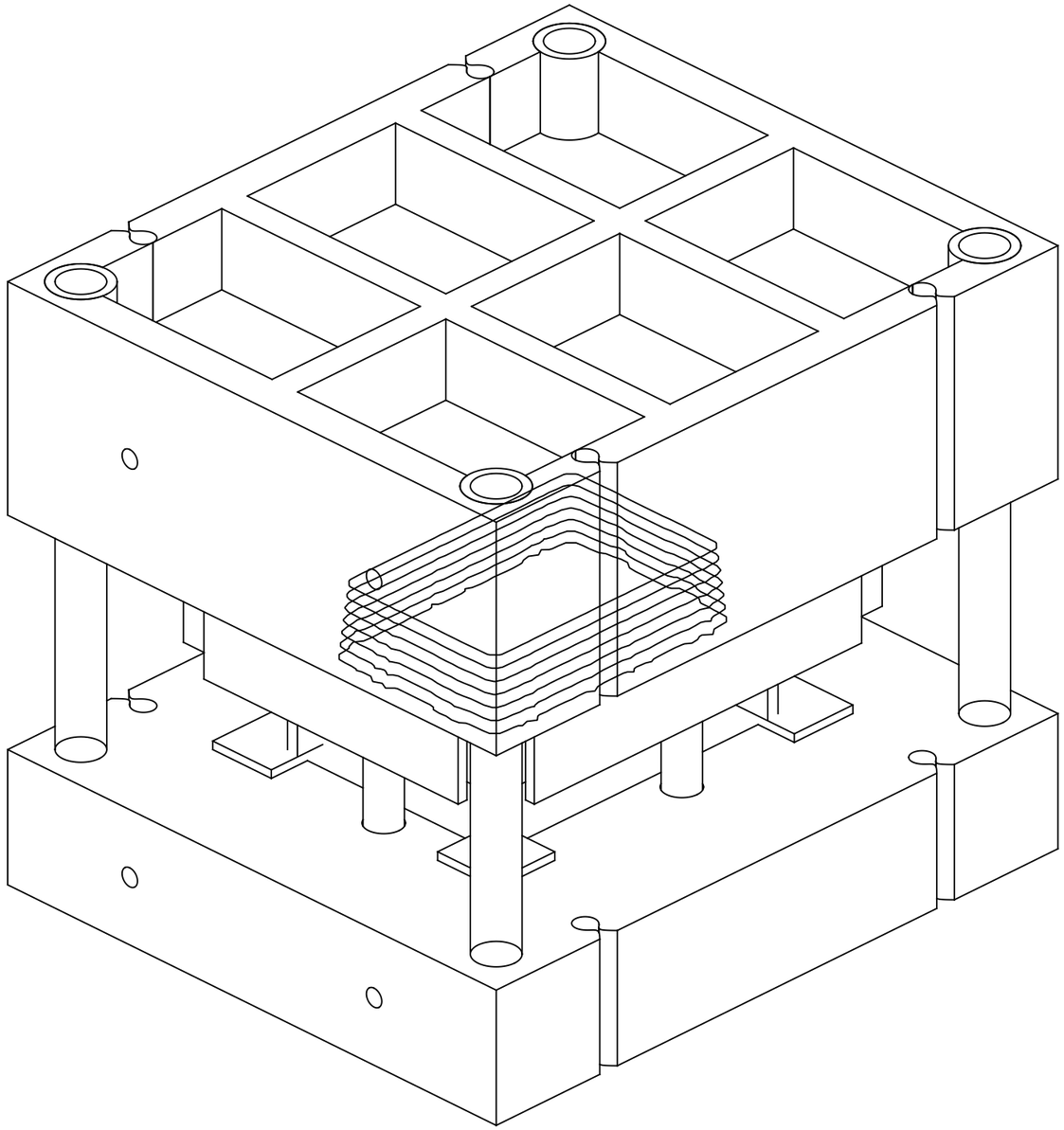


3각법 · 단위 mm

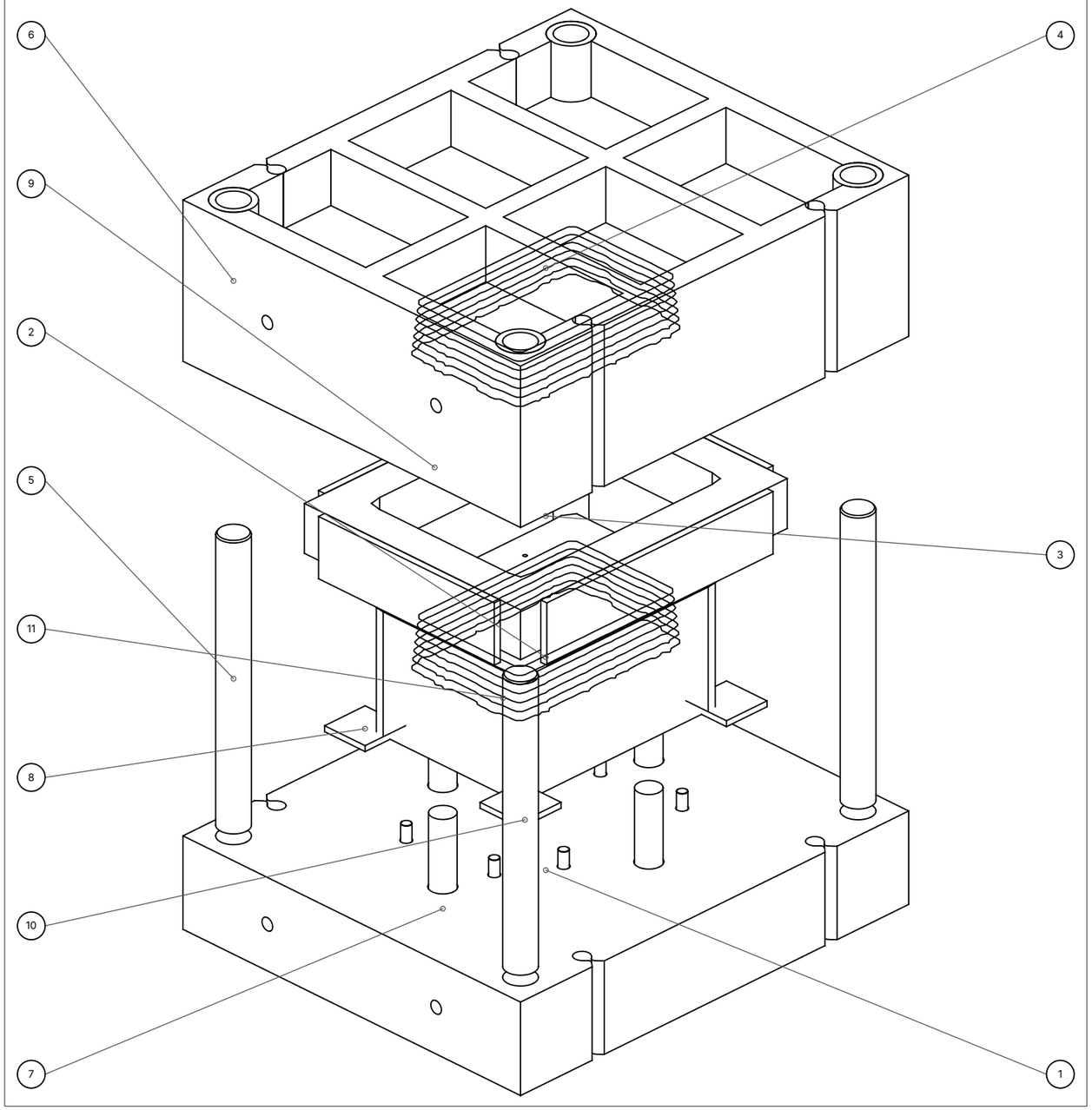
설계	검도	승인

한일특장(주)	금형 3면도 (평면 · 정면 · 우측면)		
부품	오일 팬 320×220×110	날짜	2026-10-28
열처리		무게	1225.80 kg
재질	-	수량	1
금형	OP10 드로우 (주물)	척도	1:20
도번	HD-261028-07	시트	5 / 11

입체 조립도 (숨은선 지움 · 열린 상태)



분해도 (풍선 = 부품표 번호)

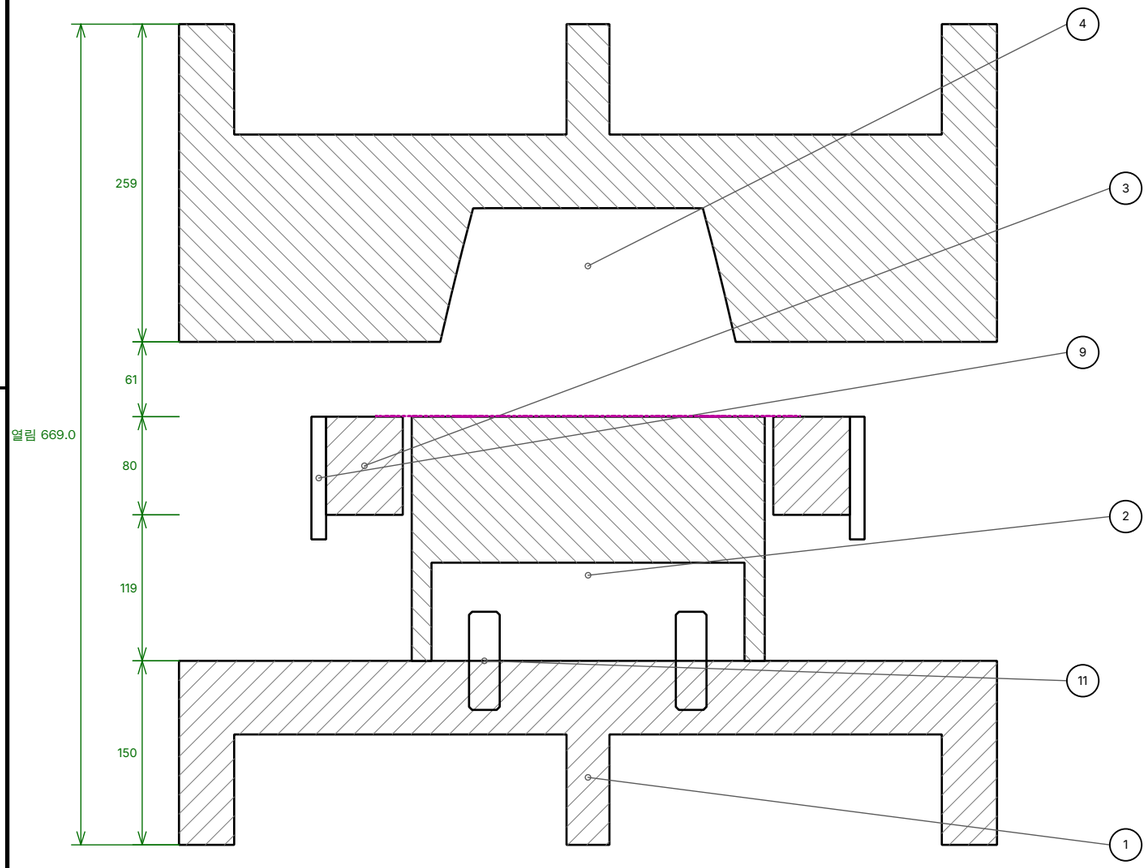


3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

한일특장(주)	입체 조립도 · 분해도		
부품	오일 팬 320×220×110	날짜	2026-10-28
열처리		무게	1225.80 kg
재질	-	수량	1
금형	OP10 드로우 (주물)	척도	NTS
도번	HD-261028-04	시트	6 / 11

단면도 **A-A (y = 0, 열린 상태)** — 닫힌 높이 500.0 · 열림 틈 169.0



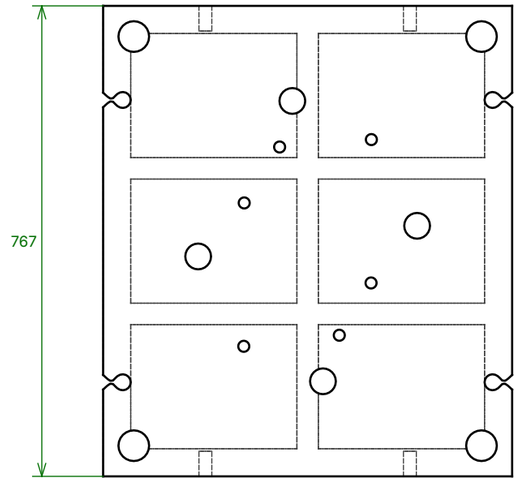
판·펀치 = 빗금, 볼트·핀·포스트·스프링 (표준품) = 빗금 없음 (제도 관례) · 풍선 = 부품표 번호 · 제품: 굵은 자주 = 공정 전, 가상선 = 하사점 (공정 뒤)

3각법 · 단위 mm

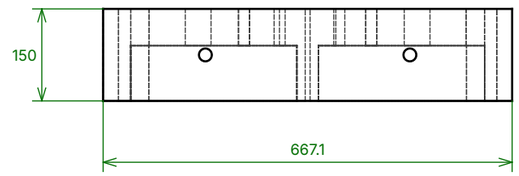
설계	검도	승인

한일특장(주)	단면도 **A-A**		
부품	오일 팬 320×220×110	날짜	2026-10-28
열처리		무게	-
재질	-	수량	1
금형	OP10 드로우 (주물)	척도	1:5
도번	HD-261028-05	시트	7 / 11

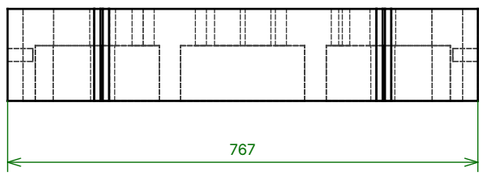
평면도



정면도

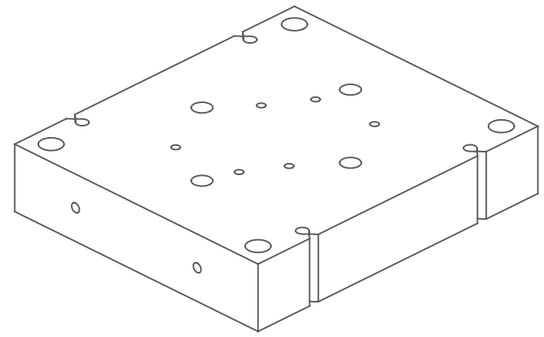


우측면도



기호	번호	X	Y	가공
A	1	50.0	50.0	Ø50 H7 (포스트 압입) 관통
	2	617.1	50.0	
	3	50.0	717.0	
	4	617.1	717.0	
B	1	358.5	155.0	Ø42 통과 (쿠션 핀)
	2	155.0	358.5	
	3	512.1	408.5	
	4	308.6	612.0	
C	1	166.8	0.0	M24 탭 깊이 41 (옆면 아이볼트, 드릴 Ø21)
	2	500.3	0.0	
D	1	166.8	767.0	M24 탭 깊이 41 (옆면 아이볼트, 드릴 Ø21)
	2	500.3	767.0	
E	1	229.4	212.0	Ø18 통과, 자리 Ø26 깊이 17.5 (펀치 볼트)
	2	385.2	230.1	
	3	437.0	315.3	
	4	230.1	445.8	
	5	287.9	537.0	
	6	437.5	549.0	

입체도



주기

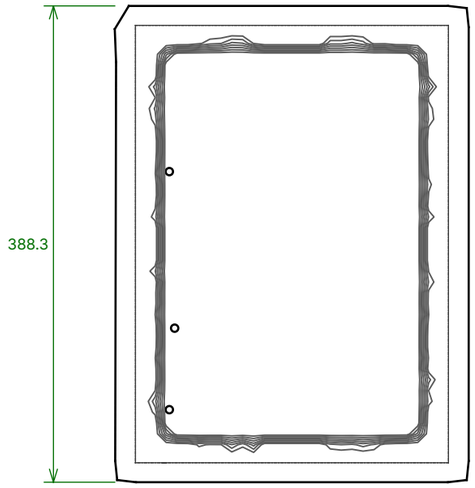
1. 주물 FC300 (주물) — 발포 모형 · 수축 여유 1 % · 형면 덧살 5 mm 뒤 NC 가공
2. 형면: NC 황삭 → 정삭 → 사상 (Ra 1.6), 다이 R · 벽 화염 경화 (HS 55 이상)
3. 리브 · 빈 곳: 벽 두께 40 · 리브 35 (그림의 홈), 모서리 R10
4. 가이드 · 쿠션 핀 · 볼트 구멍은 가공 뒤 지그 보링
5. 일반 공차 ISO 2768-c (주물), 가공면 m
6. 펀치 · 누르개 받침, 쿠션 핀 관통, 가이드 포스트 압입 · 바닥 리브

3각법 · 단위 mm

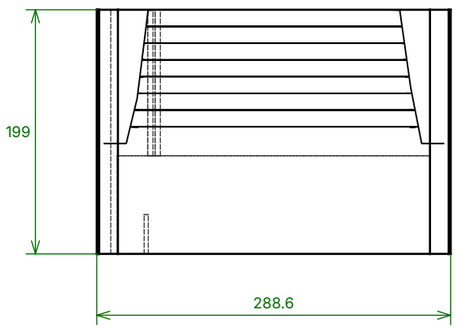
설계	검도	승인

한일특장(주)	하형 베이스		
부품	오일 팬 320×220×110	날짜	2026-10-28
열처리	-	무게	325.71 kg
재질	FC300	수량	1
금형	OP10 드로우 (주물)	척도	1:10
도번	HD-261028-11	시트	8 / 11

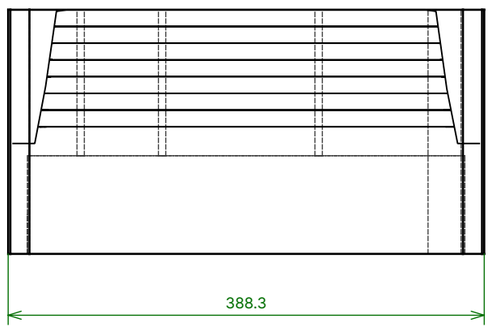
평면도



정면도

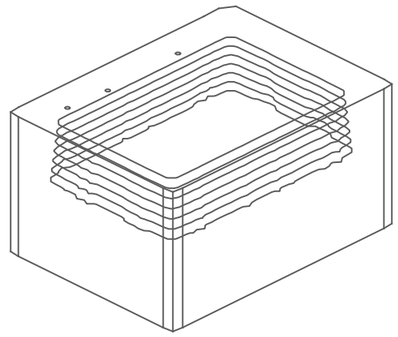


우측면도



기호	번호	X	Y	가공
A	1	40.3	22.7	M16 탭 깊이 32 (밀면, 드릴 Ø14)
	2	196.1	40.7	
	3	247.9	125.9	
	4	41.1	256.4	
	5	98.8	347.6	
	6	248.5	359.7	
B	1	44.5	59.1	Ø6 에어 벤트 (형면 → 바닥 빈 곳)
	2	48.8	125.6	
	3	44.5	253.2	

입체도



주기

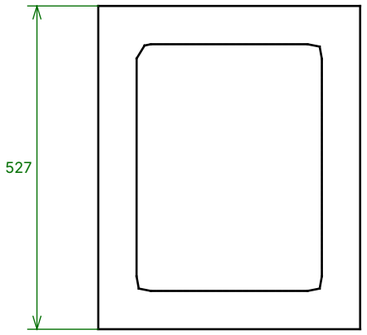
1. 주물 FCD550 (주물) — 발포 모형 · 수축 여유 1 % · 형면 덧살 5 mm 뒤 NC 가공
2. 형면: NC 황삭 → 정삭 → 사상 (Ra 1.6), 다이 R · 벽 화염 경화 (HS 55 이상)
3. 리브 · 빈 곳: 벽 두께 40 · 리브 35 (그림의 홈), 모서리 R10
4. 가이드 · 쿠션 핀 · 볼트 구멍은 가공 뒤 지그 보링
5. 일반 공차 ISO 2768-c (주물), 가공면 m
6. 형면 (제품 안쪽 면) · 펀치 R · 벽 빼기 10° · 바닥 리브 · 에어 벤트

3각법 · 단위 mm

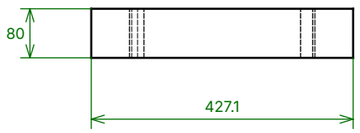
설계	검도	승인

한일특장(주)	드로우 펀치		
부품	오일 팬 320×220×110	날짜	2026-10-28
열처리	-	무게	107.42 kg
재질	FCD550	수량	1
금형	OP10 드로우 (주물)	척도	1:5
도번	HD-261028-12	시트	9 / 11

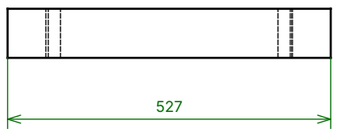
평면도



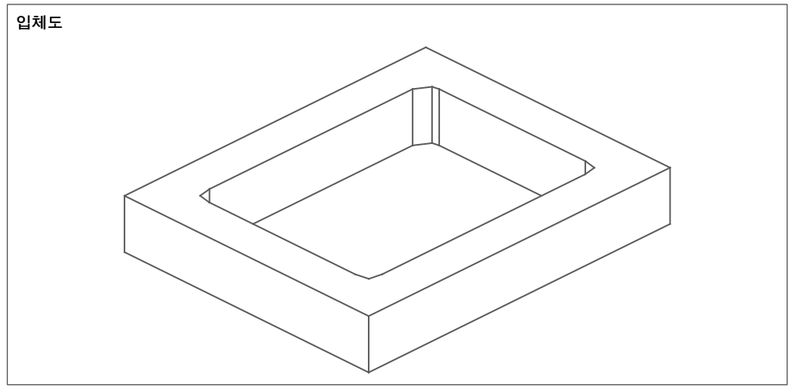
정면도



우측면도



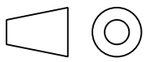
입체도



주기

1. 주물 FCD550 (주물) — 발포 모형 · 수축 여유 1 % · 형면 덧살 5 mm 뒤 NC 가공
2. 형면: NC 황삭 → 정삭 → 사상 (Ra 1.6), 다이 R · 벽 화염 경화 (HS 55 이상)
3. 리브 · 빈 곳: 벽 두께 40 · 리브 35 (그림의 홈), 모서리 R10
4. 가이드 · 쿠션 핀 · 볼트 구멍은 가공 뒤 지그 보링
5. 일반 공차 ISO 2768-c (주물), 가공면 m
6. 윗면 = 바인더 평면 (화염 경화), 안쪽 = 펀치 + 2.0 · 쿠션 핀 위에 뜸 · 드로우 비드는 시타 뒤

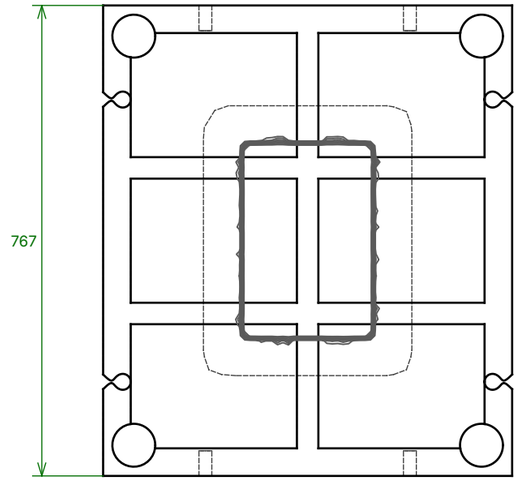
3각법 · 단위 mm



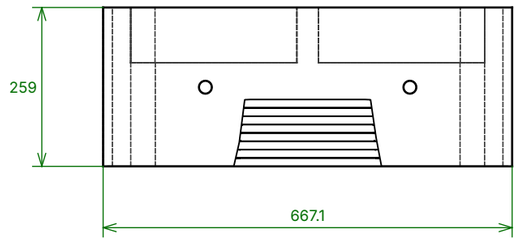
설계	검도	승인

한일특장(주)	누르개 (블랭크 홀더)		
부품	오일 팬 320×220×110	날짜	2026-10-28
열처리	-	무게	59.91 kg
재질	FCD550	수량	1
금형	OP10 드로우 (주물)	척도	1:10
도번	HD-261028-13	시트	10 / 11

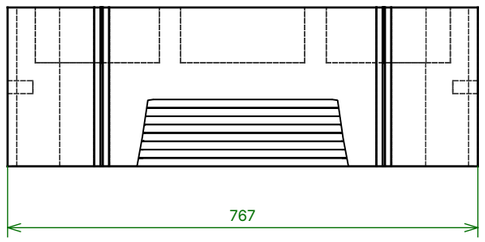
평면도



정면도

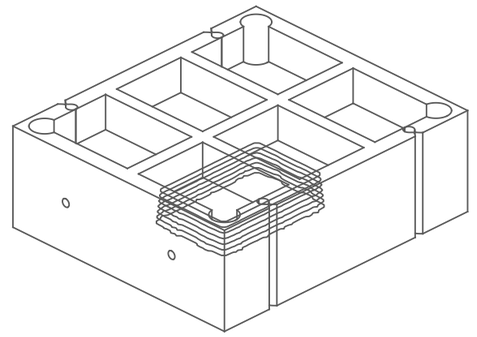


우측면도



기호	번호	X	Y	가공
A	1	50.0	50.0	Ø70 H7 (부시 압입) 관통
	2	617.1	50.0	
	3	50.0	717.0	
	4	617.1	717.0	
B	1	166.8	0.0	M24 탭 깊이 41 (옆면 아이볼트, 드릴 Ø21)
	2	500.3	0.0	
C	1	166.8	767.0	M24 탭 깊이 41 (옆면 아이볼트, 드릴 Ø21)
	2	500.3	767.0	

입체도



주기

1. 주물 FC300 (주물) — 발포 모형 · 수축 여유 1 % · 형면 덧살 5 mm 뒤 NC 가공
2. 형면: NC 황삭 → 정삭 → 사상 (Ra 1.6), 다이 R · 벽 화염 경화 (HS 55 이상)
3. 리브 · 빈 곳: 벽 두께 40 · 리브 35 (그림의 홈), 모서리 R10
4. 가이드 · 쿠션 핀 · 볼트 구멍은 가공 뒤 지그 보링
5. 일반 공차 ISO 2768-c (주물), 가공면 m
6. 형면 = 펀치 형면의 법선 오프셋 t 1 (수직 성분 $t\cdot\sqrt{(1+|\nabla h|^2)}$), 다이 R5 화염 경화 · 위 리브

3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

한일특장(주)	상형 다이		
부품	오일 팬 320×220×110	날짜	2026-10-28
열처리	-	무게	655.07 kg
재질	FC300	수량	1
금형	OP10 드로우 (주물)	척도	1:10
도번	HD-261028-14	시트	11 / 11